

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454001

กลุ่ม:



6512454001

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : นิยามฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Function Foundations)

(6 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{a, b, c, d\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้ เป็น ฟังก์ชัน จาก A ไป B หรือไม่:

(a) $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(b) $f_2 = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(c) $f_3 = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, d), (4, a)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(d) $f_4 = \{(1, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

2) กำหนดฟังก์ชัน $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $g(x) = x^2 - 4x + 7$ จงหา: โดเมน $\text{Dom}(g) = \dots\dots\dots$ เรนจ์ $\text{Ran}(g) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : การจำแนกประเภทของฟังก์ชัน (Injective, Surjective, Bijective)

(8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ จงตรวจสอบสมบัติ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ):

ฟังก์ชันและโดเมน $\rightarrow$ โคโดเมน	หนึ่งต่อหนึ่ง (Injective)	ทั่วถึง (Surjective)	หนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective)
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$			
$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$			
$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, h(x) = 2x + 1$			
$k : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, k(x) = x^2$			

กิจกรรมที่ 3 : การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน (Composition & Inverse)

(8 นาที)

กำหนด $f(x) = 2x + 3$ และ $g(x) = x^2 - 1$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$

1) จงหา $(f \circ g)(x) = f(g(x)) =$

2) จงหา $(g \circ f)(x) = g(f(x)) =$

3) คำนวณค่า $(f \circ g)(2) = \dots\dots\dots$ และ $(g \circ f)(2) = \dots\dots\dots$

4) จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x)$ ของ $f(x) = 2x + 3$:

วิธีทำ:

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): เหตุใดฟังก์ชัน $g(x) = x^2$ บนโดเมน $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ จึง ไม่มีฟังก์ชันผกผัน?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454001 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันพิเศษ Floor ($\lfloor x \rfloor$) และ Ceiling ($\lceil x \rceil$) (6 นาที)

- จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้:
(a) $\lfloor 3.8 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lfloor -3.2 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lceil 5.1 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lceil -4.9 \rceil = \dots\dots\dots$
(b) $\lfloor 7/2 \rfloor + \lceil 7/2 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lfloor 4.7 \rfloor + 0.2 = \dots\dots\dots$
- การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination): มีบทความยาว $N = 127$ รายการ แสดงผลหน้าละ $S = 10$ รายการ
จะต้องใช้จำนวนหน้าทั้งหมด $= \lceil N/S \rceil = \lceil 127/10 \rceil = \dots\dots\dots$ หน้า
- การจัดสรรบล็อกหน่วยความจำ: ขนาดไฟล์ $F = 4,500$ ไบต์ ขนาดบล็อก $B = 1,024$ ไบต์
ต้องจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด $= \lceil 4,500/1,024 \rceil \times 1,024 = \dots\dots\dots$ ไบต์

กิจกรรมที่ 5 : ฟังก์ชันมอดุโลและการวนรอบ (Modulo Function) (6 นาที)

- จงหาค่าของ $a \bmod m$: $17 \bmod 5 = \dots\dots\dots$ $42 \bmod 7 = \dots\dots\dots$ $-8 \bmod 3 = \dots\dots\dots$ $1234 \bmod 100 = \dots\dots\dots$
- อาร์เรย์วงกลม (Circular Queue): ขนาดบัฟเฟอร์ $N = 8$ ดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ $\text{tail} = 7$
เมื่อเลื่อนไปตำแหน่งถัดไป ดัชนีใหม่คือ $(\text{tail} + 1) \bmod N = (7 + 1) \bmod 8 = \dots\dots\dots$
- การหมุนเวียนเวรทำงาน (Round-Robin): มีเซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง (0, 1, 2, 3) คำขอที่ $k = 38$ จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หมายเลข $38 \bmod 4 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 6 : ฟังก์ชันแฮชและการกระจายคีย์ (Hash Function & Indexing) (8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ สำหรับจัดเก็บข้อมูลลงในตารางขนาด 7 ช่อง (ดัชนี 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- จงคำนวณตำแหน่งแฮชของคีย์ต่อไปนี้:

คีย์ (k)	15	24	37	50	62
ดัชนี $h(k) = k \bmod 7$					

- มีคู่ของคีย์ที่เกิด การชนกัน (Hash Collision) หรือไม่? คู่ใดบ้าง? $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- หาก h เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{N}$ ไปยัง $\{0, 1, \dots, 6\}$ ฟังก์ชันนี้เป็นแบบ Injective หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 7 : ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ (Recursive Function & Call Stack) (6 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฟกทอเรียล $f(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot f(n-1) & n \geq 1 \end{cases}$

- จงเขียนลำดับการขยายการเรียกซ้ำและคำนวณค่าของ $f(4)$:
 $f(4) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot (3 \cdot f(2)) = \dots\dots\dots$
- กรณีฐาน (Base Case) มีความสำคัญอย่างไร หากไม่กำหนดกรณีฐานจะเกิดข้อผิดพลาดใดในระบบคอมพิวเตอร์?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454002

กลุ่ม:



6512454002

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : นิยามฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Function Foundations)

(6 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{a, b, c, d\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็น ฟังก์ชัน จาก A ไป B หรือไม่:

(a) $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(b) $f_2 = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(c) $f_3 = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, d), (4, a)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(d) $f_4 = \{(1, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

2) กำหนดฟังก์ชัน $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $g(x) = x^2 - 4x + 7$ จงหา: โดเมน $\text{Dom}(g) = \dots\dots\dots$ เรนจ์ $\text{Ran}(g) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : การจำแนกประเภทของฟังก์ชัน (Injective, Surjective, Bijective)

(8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ จงตรวจสอบสมบัติ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ):

ฟังก์ชันและโดเมน $\rightarrow$ โคโดเมน	หนึ่งต่อหนึ่ง (Injective)	ทั่วถึง (Surjective)	หนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective)
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$			
$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$			
$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, h(x) = 2x + 1$			
$k : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, k(x) = x^2$			

กิจกรรมที่ 3 : การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน (Composition & Inverse)

(8 นาที)

กำหนด $f(x) = 2x + 3$ และ $g(x) = x^2 - 1$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$

1) จงหา $(f \circ g)(x) = f(g(x)) =$

2) จงหา $(g \circ f)(x) = g(f(x)) =$

3) คำนวณค่า $(f \circ g)(2) = \dots\dots\dots$ และ $(g \circ f)(2) = \dots\dots\dots$

4) จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x)$ ของ $f(x) = 2x + 3$:

วิธีทำ:

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): เหตุใดฟังก์ชัน $g(x) = x^2$ บนโดเมน $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ จึง ไม่มีฟังก์ชันผกผัน?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454002 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันพิเศษ Floor ($\lfloor x \rfloor$) และ Ceiling ($\lceil x \rceil$) (6 นาที)

- จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้:
(a) $\lfloor 3.8 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lfloor -3.2 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lceil 5.1 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lceil -4.9 \rceil = \dots\dots\dots$
(b) $\lfloor 7/2 \rfloor + \lceil 7/2 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lfloor 4.7 \rfloor + 0.2 = \dots\dots\dots$
- การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination): มีบทความยาว $N = 127$ รายการ แสดงผลหน้าละ $S = 10$ รายการ
จะต้องใช้จำนวนหน้าทั้งหมด $= \lceil N/S \rceil = \lceil 127/10 \rceil = \dots\dots\dots$ หน้า
- การจัดสรรบล็อกหน่วยความจำ: ขนาดไฟล์ $F = 4,500$ ไบต์ ขนาดบล็อก $B = 1,024$ ไบต์
ต้องจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด $= \lceil 4,500/1,024 \rceil \times 1,024 = \dots\dots\dots$ ไบต์

กิจกรรมที่ 5 : ฟังก์ชันมอดุโลและการวนรอบ (Modulo Function) (6 นาที)

- จงหาค่าของ $a \bmod m$: $17 \bmod 5 = \dots\dots\dots$ $42 \bmod 7 = \dots\dots\dots$ $-8 \bmod 3 = \dots\dots\dots$ $1234 \bmod 100 = \dots\dots\dots$
- อาร์เรย์วงกลม (Circular Queue): ขนาดบัฟเฟอร์ $N = 8$ ดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ $\text{tail} = 7$
เมื่อเลื่อนไปตำแหน่งถัดไป ดัชนีใหม่คือ $(\text{tail} + 1) \bmod N = (7 + 1) \bmod 8 = \dots\dots\dots$
- การหมุนเวียนเวรทำงาน (Round-Robin): มีเซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง (0, 1, 2, 3) คำขอที่ $k = 38$ จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หมายเลข $38 \bmod 4 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 6 : ฟังก์ชันแฮชและการกระจายคีย์ (Hash Function & Indexing) (8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ สำหรับจัดเก็บข้อมูลลงในตารางขนาด 7 ช่อง (ดัชนี 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- จงคำนวณตำแหน่งแฮชของคีย์ต่อไปนี้:

คีย์ (k)	15	24	37	50	62
ดัชนี $h(k) = k \bmod 7$					

- มีคู่ของคีย์ที่เกิด การชนกัน (Hash Collision) หรือไม่? คู่ใดบ้าง? $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- หาก h เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{N}$ ไปยัง $\{0, 1, \dots, 6\}$ ฟังก์ชันนี้เป็นแบบ Injective หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 7 : ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ (Recursive Function & Call Stack) (6 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฟกทอเรียล $f(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot f(n-1) & n \geq 1 \end{cases}$

- จงเขียนลำดับการขยายการเรียกซ้ำและคำนวณค่าของ $f(4)$:
 $f(4) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot (3 \cdot f(2)) = \dots\dots\dots$
- กรณีฐาน (Base Case) มีความสำคัญอย่างไร หากไม่กำหนดกรณีฐานจะเกิดข้อผิดพลาดใดในระบบคอมพิวเตอร์?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454003

กลุ่ม:



6512454003

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : นิยามฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Function Foundations)

(6 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{a, b, c, d\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็น ฟังก์ชัน จาก A ไป B หรือไม่:

(a) $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(b) $f_2 = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(c) $f_3 = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, d), (4, a)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(d) $f_4 = \{(1, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

2) กำหนดฟังก์ชัน $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $g(x) = x^2 - 4x + 7$ จงหา: โดเมน $\text{Dom}(g) = \dots\dots\dots$ เรนจ์ $\text{Ran}(g) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : การจำแนกประเภทของฟังก์ชัน (Injective, Surjective, Bijective)

(8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ จงตรวจสอบสมบัติ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ):

ฟังก์ชันและโดเมน $\rightarrow$ โคโดเมน	หนึ่งต่อหนึ่ง (Injective)	ทั่วถึง (Surjective)	หนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective)
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$			
$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$			
$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, h(x) = 2x + 1$			
$k : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, k(x) = x^2$			

กิจกรรมที่ 3 : การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน (Composition & Inverse)

(8 นาที)

กำหนด $f(x) = 2x + 3$ และ $g(x) = x^2 - 1$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$

1) จงหา $(f \circ g)(x) = f(g(x)) =$

2) จงหา $(g \circ f)(x) = g(f(x)) =$

3) คำนวณค่า $(f \circ g)(2) = \dots\dots\dots$ และ $(g \circ f)(2) = \dots\dots\dots$

4) จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x)$ ของ $f(x) = 2x + 3$:

วิธีทำ:

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): เหตุใดฟังก์ชัน $g(x) = x^2$ บนโดเมน $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ จึง ไม่มีฟังก์ชันผกผัน?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454003 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันพิเศษ Floor ($\lfloor x \rfloor$) และ Ceiling ($\lceil x \rceil$) (6 นาที)

- จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้:
(a) $\lfloor 3.8 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lfloor -3.2 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lceil 5.1 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lceil -4.9 \rceil = \dots\dots\dots$
(b) $\lfloor 7/2 \rfloor + \lceil 7/2 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lfloor 4.7 \rfloor + 0.2 = \dots\dots\dots$
- การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination): มีบทความยาว $N = 127$ รายการ แสดงผลหน้าละ $S = 10$ รายการ
จะต้องใช้จำนวนหน้าทั้งหมด $= \lceil N/S \rceil = \lceil 127/10 \rceil = \dots\dots\dots$ หน้า
- การจัดสรรบล็อกหน่วยความจำ: ขนาดไฟล์ $F = 4,500$ ไบต์ ขนาดบล็อก $B = 1,024$ ไบต์
ต้องจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด $= \lceil 4,500/1,024 \rceil \times 1,024 = \dots\dots\dots$ ไบต์

กิจกรรมที่ 5 : ฟังก์ชันมอดุโลและการวนรอบ (Modulo Function) (6 นาที)

- จงหาค่าของ $a \bmod m$: $17 \bmod 5 = \dots\dots\dots$ $42 \bmod 7 = \dots\dots\dots$ $-8 \bmod 3 = \dots\dots\dots$ $1234 \bmod 100 = \dots\dots\dots$
- อาร์เรย์วงกลม (Circular Queue): ขนาดบัฟเฟอร์ $N = 8$ ดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ $\text{tail} = 7$
เมื่อเลื่อนไปตำแหน่งถัดไป ดัชนีใหม่คือ $(\text{tail} + 1) \bmod N = (7 + 1) \bmod 8 = \dots\dots\dots$
- การหมุนเวียนเวรทำงาน (Round-Robin): มีเซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง (0, 1, 2, 3) คำขอที่ $k = 38$ จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หมายเลข $38 \bmod 4 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 6 : ฟังก์ชันแฮชและการกระจายคีย์ (Hash Function & Indexing) (8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ สำหรับจัดเก็บข้อมูลลงในตารางขนาด 7 ช่อง (ดัชนี 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- จงคำนวณตำแหน่งแฮชของคีย์ต่อไปนี้:

คีย์ (k)	15	24	37	50	62
ดัชนี $h(k) = k \bmod 7$					

- มีคู่ของคีย์ที่เกิด การชนกัน (Hash Collision) หรือไม่? คู่ใดบ้าง? $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- หาก h เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{N}$ ไปยัง $\{0, 1, \dots, 6\}$ ฟังก์ชันนี้เป็นแบบ Injective หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 7 : ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ (Recursive Function & Call Stack) (6 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฟกทอเรียล $f(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot f(n-1) & n \geq 1 \end{cases}$

- จงเขียนลำดับการขยายการเรียกซ้ำและคำนวณค่าของ $f(4)$:
 $f(4) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot (3 \cdot f(2)) = \dots\dots\dots$
- กรณีฐาน (Base Case) มีความสำคัญอย่างไร หากไม่กำหนดกรณีฐานจะเกิดข้อผิดพลาดใดในระบบคอมพิวเตอร์?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454004

กลุ่ม:



6512454004

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : นิยามฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Function Foundations)

(6 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{a, b, c, d\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้ เป็น ฟังก์ชัน จาก A ไป B หรือไม่:

(a) $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(b) $f_2 = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(c) $f_3 = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, d), (4, a)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(d) $f_4 = \{(1, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

2) กำหนดฟังก์ชัน $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $g(x) = x^2 - 4x + 7$ จงหา: โดเมน $\text{Dom}(g) = \dots\dots\dots$ เรนจ์ $\text{Ran}(g) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : การจำแนกประเภทของฟังก์ชัน (Injective, Surjective, Bijective)

(8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ จงตรวจสอบสมบัติ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ):

ฟังก์ชันและโดเมน $\rightarrow$ โคโดเมน	หนึ่งต่อหนึ่ง (Injective)	ทั่วถึง (Surjective)	หนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective)
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$			
$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$			
$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, h(x) = 2x + 1$			
$k : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, k(x) = x^2$			

กิจกรรมที่ 3 : การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน (Composition & Inverse)

(8 นาที)

กำหนด $f(x) = 2x + 3$ และ $g(x) = x^2 - 1$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$

1) จงหา $(f \circ g)(x) = f(g(x)) =$

2) จงหา $(g \circ f)(x) = g(f(x)) =$

3) คำนวณค่า $(f \circ g)(2) = \dots\dots\dots$ และ $(g \circ f)(2) = \dots\dots\dots$

4) จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x)$ ของ $f(x) = 2x + 3$:

วิธีทำ:

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): เหตุใดฟังก์ชัน $g(x) = x^2$ บนโดเมน $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ จึง ไม่มีฟังก์ชันผกผัน?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454004 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันพิเศษ Floor ($\lfloor x \rfloor$) และ Ceiling ($\lceil x \rceil$) (6 นาที)

- จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้:
(a) $\lfloor 3.8 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lfloor -3.2 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lceil 5.1 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lceil -4.9 \rceil = \dots\dots\dots$
(b) $\lfloor 7/2 \rfloor + \lceil 7/2 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lfloor 4.7 \rfloor + 0.2 = \dots\dots\dots$
- การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination): มีบทความยาว $N = 127$ รายการ แสดงผลหน้าละ $S = 10$ รายการ
จะต้องใช้จำนวนหน้าทั้งหมด $= \lceil N/S \rceil = \lceil 127/10 \rceil = \dots\dots\dots$ หน้า
- การจัดสรรบล็อกหน่วยความจำ: ขนาดไฟล์ $F = 4,500$ ไบต์ ขนาดบล็อก $B = 1,024$ ไบต์
ต้องจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด $= \lceil 4,500/1,024 \rceil \times 1,024 = \dots\dots\dots$ ไบต์

กิจกรรมที่ 5 : ฟังก์ชันมอดุโลและการวนรอบ (Modulo Function) (6 นาที)

- จงหาค่าของ $a \bmod m$: $17 \bmod 5 = \dots\dots\dots$ $42 \bmod 7 = \dots\dots\dots$ $-8 \bmod 3 = \dots\dots\dots$ $1234 \bmod 100 = \dots\dots\dots$
- อาร์เรย์วงกลม (Circular Queue): ขนาดบัฟเฟอร์ $N = 8$ ดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ $\text{tail} = 7$
เมื่อเลื่อนไปตำแหน่งถัดไป ดัชนีใหม่คือ $(\text{tail} + 1) \bmod N = (7 + 1) \bmod 8 = \dots\dots\dots$
- การหมุนเวียนเวรทำงาน (Round-Robin): มีเซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง (0, 1, 2, 3) คำขอที่ $k = 38$ จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หมายเลข $38 \bmod 4 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 6 : ฟังก์ชันแฮชและการกระจายคีย์ (Hash Function & Indexing) (8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ สำหรับจัดเก็บข้อมูลลงในตารางขนาด 7 ช่อง (ดัชนี 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- จงคำนวณตำแหน่งแฮชของคีย์ต่อไปนี้:

คีย์ (k)	15	24	37	50	62
ดัชนี $h(k) = k \bmod 7$					

- มีคู่ของคีย์ที่เกิด การชนกัน (Hash Collision) หรือไม่? คู่ใดบ้าง? $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- หาก h เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{N}$ ไปยัง $\{0, 1, \dots, 6\}$ ฟังก์ชันนี้เป็นแบบ Injective หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 7 : ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ (Recursive Function & Call Stack) (6 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฟกทอเรียล $f(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot f(n-1) & n \geq 1 \end{cases}$

- จงเขียนลำดับการขยายการเรียกซ้ำและคำนวณค่าของ $f(4)$:
 $f(4) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot (3 \cdot f(2)) = \dots\dots\dots$
- กรณีฐาน (Base Case) มีความสำคัญอย่างไร หากไม่กำหนดกรณีฐานจะเกิดข้อผิดพลาดใดในระบบคอมพิวเตอร์?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454005

กลุ่ม:



6512454005

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : นิยามฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Function Foundations)

(6 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{a, b, c, d\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้ เป็น ฟังก์ชัน จาก A ไป B หรือไม่:

(a) $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(b) $f_2 = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(c) $f_3 = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, d), (4, a)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(d) $f_4 = \{(1, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

2) กำหนดฟังก์ชัน $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $g(x) = x^2 - 4x + 7$ จงหา: โดเมน $\text{Dom}(g) = \dots\dots\dots$ เรนจ์ $\text{Ran}(g) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : การจำแนกประเภทของฟังก์ชัน (Injective, Surjective, Bijective)

(8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ จงตรวจสอบสมบัติ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ):

ฟังก์ชันและโดเมน $\rightarrow$ โคโดเมน	หนึ่งต่อหนึ่ง (Injective)	ทั่วถึง (Surjective)	หนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective)
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$			
$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$			
$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, h(x) = 2x + 1$			
$k : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, k(x) = x^2$			

กิจกรรมที่ 3 : การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน (Composition & Inverse)

(8 นาที)

กำหนด $f(x) = 2x + 3$ และ $g(x) = x^2 - 1$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$

1) จงหา $(f \circ g)(x) = f(g(x)) =$

2) จงหา $(g \circ f)(x) = g(f(x)) =$

3) คำนวณค่า $(f \circ g)(2) = \dots\dots\dots$ และ $(g \circ f)(2) = \dots\dots\dots$

4) จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x)$ ของ $f(x) = 2x + 3$:

วิธีทำ:

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): เหตุใดฟังก์ชัน $g(x) = x^2$ บนโดเมน $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ จึง ไม่มีฟังก์ชันผกผัน?

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันพิเศษ Floor ($\lfloor x \rfloor$) และ Ceiling ($\lceil x \rceil$) (6 นาที)

- 1) จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้:
- (a) $\lfloor 3.8 \rfloor = \dots\dots\dots \lfloor -3.2 \rfloor = \dots\dots\dots \lceil 5.1 \rceil = \dots\dots\dots \lceil -4.9 \rceil = \dots\dots\dots$
- (b) $\lfloor 7/2 \rfloor + \lceil 7/2 \rceil = \dots\dots\dots \lfloor 4.7 \rfloor + 0.2 = \dots\dots\dots$
- 2) การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination): มีบทความข่าว $N = 127$ รายการ แสดงผลหน้าละ $S = 10$ รายการ
จะต้องใช้จำนวนหน้าทั้งหมด $= \lceil N/S \rceil = \lceil 127/10 \rceil = \dots\dots\dots$ หน้า
- 3) การจัดสรรบล็อกหน่วยความจำ: ขนาดไฟล์ $F = 4,500$ ไบต์ ขนาดบล็อก $B = 1,024$ ไบต์
ต้องจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด $= \lceil 4,500/1,024 \rceil \times 1,024 = \dots\dots\dots$ ไบต์

กิจกรรมที่ 5 : ฟังก์ชันมอดุโลและการวนรอบ (Modulo Function) (6 นาที)

- 1) จงหาค่าของ $a \bmod m$: $17 \bmod 5 = \dots\dots\dots 42 \bmod 7 = \dots\dots\dots -8 \bmod 3 = \dots\dots\dots 1234 \bmod 100 = \dots\dots\dots$
- 2) อาร์เรย์วงกลม (Circular Queue): ขนาดบัฟเฟอร์ $N = 8$ ดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ $\text{tail} = 7$
เมื่อเลื่อนไปตำแหน่งถัดไป ดัชนีใหม่คือ $(\text{tail} + 1) \bmod N = (7 + 1) \bmod 8 = \dots\dots\dots$
- 3) การหมุนเวียนเวรทำงาน (Round-Robin): มีเซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง (0, 1, 2, 3) คำขอที่ $k = 38$ จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หมายเลข $38 \bmod 4 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 6 : ฟังก์ชันแฮชและการกระจายคีย์ (Hash Function & Indexing) (8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ สำหรับจัดเก็บข้อมูลลงในตารางขนาด 7 ช่อง (ดัชนี 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- 1) จงคำนวณตำแหน่งแฮชของคีย์ต่อไปนี้:

คีย์ (k)	15	24	37	50	62
ดัชนี $h(k) = k \bmod 7$					

- 2) มีคู่ของคีย์ที่เกิด การชนกัน (Hash Collision) หรือไม่? คู่ใดบ้าง? $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- 3) หาก h เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{N}$ ไปยัง $\{0, 1, \dots, 6\}$ ฟังก์ชันนี้เป็นแบบ Injective หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 7 : ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ (Recursive Function & Call Stack) (6 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฟกทอเรียล $f(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot f(n - 1) & n \geq 1 \end{cases}$

- 1) จงเขียนลำดับการขยายการเรียกซ้ำและคำนวณค่าของ $f(4)$:
 $f(4) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot (3 \cdot f(2)) = \dots\dots\dots$
- 2) กรณีฐาน (Base Case) มีความสำคัญอย่างไร หากไม่กำหนดกรณีฐานจะเกิดข้อผิดพลาดใดในระบบคอมพิวเตอร์?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454006

กลุ่ม:



6512454006

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : นิยามฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Function Foundations)

(6 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{a, b, c, d\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็น ฟังก์ชัน จาก A ไป B หรือไม่:

(a) $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(b) $f_2 = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(c) $f_3 = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, d), (4, a)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(d) $f_4 = \{(1, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

2) กำหนดฟังก์ชัน $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $g(x) = x^2 - 4x + 7$ จงหา: โดเมน $\text{Dom}(g) = \dots\dots\dots$ เรนจ์ $\text{Ran}(g) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : การจำแนกประเภทของฟังก์ชัน (Injective, Surjective, Bijective)

(8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ จงตรวจสอบสมบัติ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ):

ฟังก์ชันและโดเมน $\rightarrow$ โคโดเมน	หนึ่งต่อหนึ่ง (Injective)	ทั่วถึง (Surjective)	หนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective)
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$			
$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$			
$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, h(x) = 2x + 1$			
$k : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, k(x) = x^2$			

กิจกรรมที่ 3 : การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน (Composition & Inverse)

(8 นาที)

กำหนด $f(x) = 2x + 3$ และ $g(x) = x^2 - 1$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$

1) จงหา $(f \circ g)(x) = f(g(x)) =$

2) จงหา $(g \circ f)(x) = g(f(x)) =$

3) คำนวณค่า $(f \circ g)(2) = \dots\dots\dots$ และ $(g \circ f)(2) = \dots\dots\dots$

4) จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x)$ ของ $f(x) = 2x + 3$:

วิธีทำ:

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): เหตุใดฟังก์ชัน $g(x) = x^2$ บนโดเมน $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ จึง ไม่มีฟังก์ชันผกผัน?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454006 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันพิเศษ Floor ($\lfloor x \rfloor$) และ Ceiling ($\lceil x \rceil$) (6 นาที)

- จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้:
(a) $\lfloor 3.8 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lfloor -3.2 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lceil 5.1 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lceil -4.9 \rceil = \dots\dots\dots$
(b) $\lfloor 7/2 \rfloor + \lceil 7/2 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lfloor 4.7 \rfloor + 0.2 = \dots\dots\dots$
- การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination): มีบทความยาว $N = 127$ รายการ แสดงผลหน้าละ $S = 10$ รายการ
จะต้องใช้จำนวนหน้าทั้งหมด $= \lceil N/S \rceil = \lceil 127/10 \rceil = \dots\dots\dots$ หน้า
- การจัดสรรบล็อกหน่วยความจำ: ขนาดไฟล์ $F = 4,500$ ไบต์ ขนาดบล็อก $B = 1,024$ ไบต์
ต้องจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด $= \lceil 4,500/1,024 \rceil \times 1,024 = \dots\dots\dots$ ไบต์

กิจกรรมที่ 5 : ฟังก์ชันมอดุโลและการวนรอบ (Modulo Function) (6 นาที)

- จงหาค่าของ $a \bmod m$: $17 \bmod 5 = \dots\dots\dots$ $42 \bmod 7 = \dots\dots\dots$ $-8 \bmod 3 = \dots\dots\dots$ $1234 \bmod 100 = \dots\dots\dots$
- อาร์เรย์วงกลม (Circular Queue): ขนาดบัฟเฟอร์ $N = 8$ ดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ $\text{tail} = 7$
เมื่อเลื่อนไปตำแหน่งถัดไป ดัชนีใหม่คือ $(\text{tail} + 1) \bmod N = (7 + 1) \bmod 8 = \dots\dots\dots$
- การหมุนเวียนเวรทำงาน (Round-Robin): มีเซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง (0, 1, 2, 3) คำขอที่ $k = 38$ จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หมายเลข $38 \bmod 4 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 6 : ฟังก์ชันแฮชและการกระจายคีย์ (Hash Function & Indexing) (8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ สำหรับจัดเก็บข้อมูลลงในตารางขนาด 7 ช่อง (ดัชนี 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- จงคำนวณตำแหน่งแฮชของคีย์ต่อไปนี้:

คีย์ (k)	15	24	37	50	62
ดัชนี $h(k) = k \bmod 7$					

- มีคู่ของคีย์ที่เกิด การชนกัน (Hash Collision) หรือไม่? คู่ใดบ้าง? $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- หาก h เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{N}$ ไปยัง $\{0, 1, \dots, 6\}$ ฟังก์ชันนี้เป็นแบบ Injective หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 7 : ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ (Recursive Function & Call Stack) (6 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฟกทอเรียล $f(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot f(n-1) & n \geq 1 \end{cases}$

- จงเขียนลำดับการขยายการเรียกซ้ำและคำนวณค่าของ $f(4)$:
 $f(4) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot (3 \cdot f(2)) = \dots\dots\dots$
- กรณีฐาน (Base Case) มีความสำคัญอย่างไร หากไม่กำหนดกรณีฐานจะเกิดข้อผิดพลาดใดในระบบคอมพิวเตอร์?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454007

กลุ่ม:



6512454007

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : นิยามฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Function Foundations)

(6 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{a, b, c, d\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้ เป็น ฟังก์ชัน จาก A ไป B หรือไม่:

(a) $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$ ☐ เป็นฟังก์ชัน ☐ ไม่เป็น เพราะ

(b) $f_2 = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$ ☐ เป็นฟังก์ชัน ☐ ไม่เป็น เพราะ

(c) $f_3 = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, d), (4, a)\}$ ☐ เป็นฟังก์ชัน ☐ ไม่เป็น เพราะ

(d) $f_4 = \{(1, a), (3, b), (4, c)\}$ ☐ เป็นฟังก์ชัน ☐ ไม่เป็น เพราะ

2) กำหนดฟังก์ชัน $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $g(x) = x^2 - 4x + 7$ จงหา: โดเมน $\text{Dom}(g) = \dots\dots\dots$ เรนจ์ $\text{Ran}(g) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : การจำแนกประเภทของฟังก์ชัน (Injective, Surjective, Bijective)

(8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ จงตรวจสอบสมบัติ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ):

ฟังก์ชันและโดเมน $\rightarrow$ โคโดเมน	หนึ่งต่อหนึ่ง (Injective)	ทั่วถึง (Surjective)	หนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective)
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$			
$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$			
$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, h(x) = 2x + 1$			
$k : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, k(x) = x^2$			

กิจกรรมที่ 3 : การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน (Composition & Inverse)

(8 นาที)

กำหนด $f(x) = 2x + 3$ และ $g(x) = x^2 - 1$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$

1) จงหา $(f \circ g)(x) = f(g(x)) =$

2) จงหา $(g \circ f)(x) = g(f(x)) =$

3) คำนวณค่า $(f \circ g)(2) = \dots\dots\dots$ และ $(g \circ f)(2) = \dots\dots\dots$

4) จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x)$ ของ $f(x) = 2x + 3$:

วิธีทำ:

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): เหตุใดฟังก์ชัน $g(x) = x^2$ บนโดเมน $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ จึง ไม่มีฟังก์ชันผกผัน?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454007 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันพิเศษ Floor ($\lfloor x \rfloor$) และ Ceiling ($\lceil x \rceil$) (6 นาที)

- จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้:
(a) $\lfloor 3.8 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lfloor -3.2 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lceil 5.1 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lceil -4.9 \rceil = \dots\dots\dots$
(b) $\lfloor 7/2 \rfloor + \lceil 7/2 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lfloor 4.7 \rfloor + 0.2 = \dots\dots\dots$
- การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination): มีบทความยาว $N = 127$ รายการ แสดงผลหน้าละ $S = 10$ รายการ
จะต้องใช้จำนวนหน้าทั้งหมด $= \lceil N/S \rceil = \lceil 127/10 \rceil = \dots\dots\dots$ หน้า
- การจัดสรรบล็อกหน่วยความจำ: ขนาดไฟล์ $F = 4,500$ ไบต์ ขนาดบล็อก $B = 1,024$ ไบต์
ต้องจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด $= \lceil 4,500/1,024 \rceil \times 1,024 = \dots\dots\dots$ ไบต์

กิจกรรมที่ 5 : ฟังก์ชันมอดุโลและการวนรอบ (Modulo Function) (6 นาที)

- จงหาค่าของ $a \bmod m$: $17 \bmod 5 = \dots\dots\dots$ $42 \bmod 7 = \dots\dots\dots$ $-8 \bmod 3 = \dots\dots\dots$ $1234 \bmod 100 = \dots\dots\dots$
- อาร์เรย์วงกลม (Circular Queue): ขนาดบัฟเฟอร์ $N = 8$ ดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ $\text{tail} = 7$
เมื่อเลื่อนไปตำแหน่งถัดไป ดัชนีใหม่คือ $(\text{tail} + 1) \bmod N = (7 + 1) \bmod 8 = \dots\dots\dots$
- การหมุนเวียนเวรทำงาน (Round-Robin): มีเซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง (0, 1, 2, 3) คำขอที่ $k = 38$ จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หมายเลข $38 \bmod 4 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 6 : ฟังก์ชันแฮชและการกระจายคีย์ (Hash Function & Indexing) (8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ สำหรับจัดเก็บข้อมูลลงในตารางขนาด 7 ช่อง (ดัชนี 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- จงคำนวณตำแหน่งแฮชของคีย์ต่อไปนี้:

คีย์ (k)	15	24	37	50	62
ดัชนี $h(k) = k \bmod 7$					

- มีคู่ของคีย์ที่เกิด การชนกัน (Hash Collision) หรือไม่? คู่ใดบ้าง? $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- หาก h เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{N}$ ไปยัง $\{0, 1, \dots, 6\}$ ฟังก์ชันนี้เป็นแบบ Injective หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 7 : ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ (Recursive Function & Call Stack) (6 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฟกทอเรียล $f(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot f(n-1) & n \geq 1 \end{cases}$

- จงเขียนลำดับการขยายการเรียกซ้ำและคำนวณค่าของ $f(4)$:
 $f(4) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot (3 \cdot f(2)) = \dots\dots\dots$
- กรณีฐาน (Base Case) มีความสำคัญอย่างไร หากไม่กำหนดกรณีฐานจะเกิดข้อผิดพลาดใดในระบบคอมพิวเตอร์?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454008

กลุ่ม:



6512454008

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : นิยามฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Function Foundations)

(6 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{a, b, c, d\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็น ฟังก์ชัน จาก A ไป B หรือไม่:

(a) $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(b) $f_2 = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(c) $f_3 = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, d), (4, a)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(d) $f_4 = \{(1, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

2) กำหนดฟังก์ชัน $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $g(x) = x^2 - 4x + 7$ จงหา: โดเมน $\text{Dom}(g) = \dots\dots\dots$ เรนจ์ $\text{Ran}(g) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : การจำแนกประเภทของฟังก์ชัน (Injective, Surjective, Bijective)

(8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ จงตรวจสอบสมบัติ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ):

ฟังก์ชันและโดเมน $\rightarrow$ โคโดเมน	หนึ่งต่อหนึ่ง (Injective)	ทั่วถึง (Surjective)	หนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective)
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$			
$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$			
$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, h(x) = 2x + 1$			
$k : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, k(x) = x^2$			

กิจกรรมที่ 3 : การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน (Composition & Inverse)

(8 นาที)

กำหนด $f(x) = 2x + 3$ และ $g(x) = x^2 - 1$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$

1) จงหา $(f \circ g)(x) = f(g(x)) =$

2) จงหา $(g \circ f)(x) = g(f(x)) =$

3) คำนวณค่า $(f \circ g)(2) = \dots\dots\dots$ และ $(g \circ f)(2) = \dots\dots\dots$

4) จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x)$ ของ $f(x) = 2x + 3$:

วิธีทำ:

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): เหตุใดฟังก์ชัน $g(x) = x^2$ บนโดเมน $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ จึง ไม่มีฟังก์ชันผกผัน?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454008 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันพิเศษ Floor ($\lfloor x \rfloor$) และ Ceiling ($\lceil x \rceil$) (6 นาที)

- จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้:
(a) $\lfloor 3.8 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lfloor -3.2 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lceil 5.1 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lceil -4.9 \rceil = \dots\dots\dots$
(b) $\lfloor 7/2 \rfloor + \lceil 7/2 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lfloor 4.7 \rfloor + 0.2 = \dots\dots\dots$
- การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination): มีบทความยาว $N = 127$ รายการ แสดงผลหน้าละ $S = 10$ รายการ
จะต้องใช้จำนวนหน้าทั้งหมด $= \lceil N/S \rceil = \lceil 127/10 \rceil = \dots\dots\dots$ หน้า
- การจัดสรรบล็อกหน่วยความจำ: ขนาดไฟล์ $F = 4,500$ ไบต์ ขนาดบล็อก $B = 1,024$ ไบต์
ต้องจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด $= \lceil 4,500/1,024 \rceil \times 1,024 = \dots\dots\dots$ ไบต์

กิจกรรมที่ 5 : ฟังก์ชันมอดุโลและการวนรอบ (Modulo Function) (6 นาที)

- จงหาค่าของ $a \bmod m$: $17 \bmod 5 = \dots\dots\dots$ $42 \bmod 7 = \dots\dots\dots$ $-8 \bmod 3 = \dots\dots\dots$ $1234 \bmod 100 = \dots\dots\dots$
- อาร์เรย์วงกลม (Circular Queue): ขนาดบัฟเฟอร์ $N = 8$ ดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ $\text{tail} = 7$
เมื่อเลื่อนไปตำแหน่งถัดไป ดัชนีใหม่คือ $(\text{tail} + 1) \bmod N = (7 + 1) \bmod 8 = \dots\dots\dots$
- การหมุนเวียนเวรทำงาน (Round-Robin): มีเซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง (0, 1, 2, 3) คำขอที่ $k = 38$ จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หมายเลข $38 \bmod 4 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 6 : ฟังก์ชันแฮชและการกระจายคีย์ (Hash Function & Indexing) (8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ สำหรับจัดเก็บข้อมูลลงในตารางขนาด 7 ช่อง (ดัชนี 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- จงคำนวณตำแหน่งแฮชของคีย์ต่อไปนี้:

คีย์ (k)	15	24	37	50	62
ดัชนี $h(k) = k \bmod 7$					

- มีคู่ของคีย์ที่เกิด การชนกัน (Hash Collision) หรือไม่? คู่ใดบ้าง? $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- หาก h เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{N}$ ไปยัง $\{0, 1, \dots, 6\}$ ฟังก์ชันนี้เป็นแบบ Injective หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 7 : ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ (Recursive Function & Call Stack) (6 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฟกทอเรียล $f(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot f(n-1) & n \geq 1 \end{cases}$

- จงเขียนลำดับการขยายการเรียกซ้ำและคำนวณค่าของ $f(4)$:
 $f(4) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot (3 \cdot f(2)) = \dots\dots\dots$
- กรณีฐาน (Base Case) มีความสำคัญอย่างไร หากไม่กำหนดกรณีฐานจะเกิดข้อผิดพลาดใดในระบบคอมพิวเตอร์?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454009

กลุ่ม:



6512454009

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : นิยามฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Function Foundations)

(6 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{a, b, c, d\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็น ฟังก์ชัน จาก A ไป B หรือไม่:

(a) $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(b) $f_2 = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(c) $f_3 = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, d), (4, a)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(d) $f_4 = \{(1, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

2) กำหนดฟังก์ชัน $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $g(x) = x^2 - 4x + 7$ จงหา: โดเมน $\text{Dom}(g) = \dots\dots\dots$ เรนจ์ $\text{Ran}(g) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : การจำแนกประเภทของฟังก์ชัน (Injective, Surjective, Bijective)

(8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ จงตรวจสอบสมบัติ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ):

ฟังก์ชันและโดเมน $\rightarrow$ โคโดเมน	หนึ่งต่อหนึ่ง (Injective)	ทั่วถึง (Surjective)	หนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective)
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$			
$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$			
$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, h(x) = 2x + 1$			
$k : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, k(x) = x^2$			

กิจกรรมที่ 3 : การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน (Composition & Inverse)

(8 นาที)

กำหนด $f(x) = 2x + 3$ และ $g(x) = x^2 - 1$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$

1) จงหา $(f \circ g)(x) = f(g(x)) =$

2) จงหา $(g \circ f)(x) = g(f(x)) =$

3) คำนวณค่า $(f \circ g)(2) = \dots\dots\dots$ และ $(g \circ f)(2) = \dots\dots\dots$

4) จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x)$ ของ $f(x) = 2x + 3$:

วิธีทำ:

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): เหตุใดฟังก์ชัน $g(x) = x^2$ บนโดเมน $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ จึง ไม่มีฟังก์ชันผกผัน?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454009 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันพิเศษ Floor ($\lfloor x \rfloor$) และ Ceiling ($\lceil x \rceil$) (6 นาที)

- จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้:
(a) $\lfloor 3.8 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lfloor -3.2 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lceil 5.1 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lceil -4.9 \rceil = \dots\dots\dots$
(b) $\lfloor 7/2 \rfloor + \lceil 7/2 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lfloor 4.7 \rfloor + 0.2 = \dots\dots\dots$
- การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination): มีบทความยาว $N = 127$ รายการ แสดงผลหน้าละ $S = 10$ รายการ
จะต้องใช้จำนวนหน้าทั้งหมด $= \lceil N/S \rceil = \lceil 127/10 \rceil = \dots\dots\dots$ หน้า
- การจัดสรรบล็อกหน่วยความจำ: ขนาดไฟล์ $F = 4,500$ ไบต์ ขนาดบล็อก $B = 1,024$ ไบต์
ต้องจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด $= \lceil 4,500/1,024 \rceil \times 1,024 = \dots\dots\dots$ ไบต์

กิจกรรมที่ 5 : ฟังก์ชันมอดุโลและการวนรอบ (Modulo Function) (6 นาที)

- จงหาค่าของ $a \bmod m$: $17 \bmod 5 = \dots\dots\dots$ $42 \bmod 7 = \dots\dots\dots$ $-8 \bmod 3 = \dots\dots\dots$ $1234 \bmod 100 = \dots\dots\dots$
- อาร์เรย์วงกลม (Circular Queue): ขนาดบัฟเฟอร์ $N = 8$ ดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ $\text{tail} = 7$
เมื่อเลื่อนไปตำแหน่งถัดไป ดัชนีใหม่คือ $(\text{tail} + 1) \bmod N = (7 + 1) \bmod 8 = \dots\dots\dots$
- การหมุนเวียนเวรทำงาน (Round-Robin): มีเซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง (0, 1, 2, 3) คำขอที่ $k = 38$ จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หมายเลข $38 \bmod 4 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 6 : ฟังก์ชันแฮชและการกระจายคีย์ (Hash Function & Indexing) (8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ สำหรับจัดเก็บข้อมูลลงในตารางขนาด 7 ช่อง (ดัชนี 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- จงคำนวณตำแหน่งแฮชของคีย์ต่อไปนี้:

คีย์ (k)	15	24	37	50	62
ดัชนี $h(k) = k \bmod 7$					

- มีคู่ของคีย์ที่เกิด การชนกัน (Hash Collision) หรือไม่? คู่ใดบ้าง? $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- หาก h เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{N}$ ไปยัง $\{0, 1, \dots, 6\}$ ฟังก์ชันนี้เป็นแบบ Injective หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 7 : ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ (Recursive Function & Call Stack) (6 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฟกทอเรียล $f(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot f(n-1) & n \geq 1 \end{cases}$

- จงเขียนลำดับการขยายการเรียกซ้ำและคำนวณค่าของ $f(4)$:
 $f(4) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot (3 \cdot f(2)) = \dots\dots\dots$
- กรณีฐาน (Base Case) มีความสำคัญอย่างไร หากไม่กำหนดกรณีฐานจะเกิดข้อผิดพลาดใดในระบบคอมพิวเตอร์?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: 6512454010

กลุ่ม:



6512454010

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : นิยามฟังก์ชัน โดเมน โคโดเมน และเรนจ์ (Function Foundations)

(6 นาที)

1) กำหนด $A = \{1, 2, 3, 4\}$ และ $B = \{a, b, c, d\}$ จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็น ฟังก์ชัน จาก A ไป B หรือไม่:

(a) $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(b) $f_2 = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(c) $f_3 = \{(1, a), (2, b), (2, c), (3, d), (4, a)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

(d) $f_4 = \{(1, a), (3, b), (4, c)\}$ [] เป็นฟังก์ชัน [] ไม่เป็น เพราะ

2) กำหนดฟังก์ชัน $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ โดย $g(x) = x^2 - 4x + 7$ จงหา: โดเมน $\text{Dom}(g) = \dots\dots\dots$ เรนจ์ $\text{Ran}(g) = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 2 : การจำแนกประเภทของฟังก์ชัน (Injective, Surjective, Bijective)

(8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันต่อไปนี้ จงตรวจสอบสมบัติ (ใส่เครื่องหมาย $\checkmark$ หรือ $\times$ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ):

ฟังก์ชันและโดเมน $\rightarrow$ โคโดเมน	หนึ่งต่อหนึ่ง (Injective)	ทั่วถึง (Surjective)	หนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง (Bijective)
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$			
$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$			
$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, h(x) = 2x + 1$			
$k : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, k(x) = x^2$			

กิจกรรมที่ 3 : การประกอบฟังก์ชันและฟังก์ชันผกผัน (Composition & Inverse)

(8 นาที)

กำหนด $f(x) = 2x + 3$ และ $g(x) = x^2 - 1$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$

1) จงหา $(f \circ g)(x) = f(g(x)) =$

2) จงหา $(g \circ f)(x) = g(f(x)) =$

3) คำนวณค่า $(f \circ g)(2) = \dots\dots\dots$ และ $(g \circ f)(2) = \dots\dots\dots$

4) จงหาฟังก์ชันผกผัน $f^{-1}(x)$ ของ $f(x) = 2x + 3$:

วิธีทำ:

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): เหตุใดฟังก์ชัน $g(x) = x^2$ บนโดเมน $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ จึง ไม่มีฟังก์ชันผกผัน?

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 8) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: 6512454010 กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันพิเศษ Floor ($\lfloor x \rfloor$) และ Ceiling ($\lceil x \rceil$) (6 นาที)

- จงหาค่าของนิพจน์ต่อไปนี้:
(a) $\lfloor 3.8 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lfloor -3.2 \rfloor = \dots\dots\dots$ $\lceil 5.1 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lceil -4.9 \rceil = \dots\dots\dots$
(b) $\lfloor 7/2 \rfloor + \lceil 7/2 \rceil = \dots\dots\dots$ $\lfloor 4.7 \rfloor + 0.2 = \dots\dots\dots$
- การแบ่งหน้าข้อมูล (Pagination): มีบทความยาว $N = 127$ รายการ แสดงผลหน้าละ $S = 10$ รายการ
จะต้องใช้จำนวนหน้าทั้งหมด $= \lceil N/S \rceil = \lceil 127/10 \rceil = \dots\dots\dots$ หน้า
- การจัดสรรบล็อกหน่วยความจำ: ขนาดไฟล์ $F = 4,500$ ไบต์ ขนาดบล็อก $B = 1,024$ ไบต์
ต้องจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด $= \lceil 4,500/1,024 \rceil \times 1,024 = \dots\dots\dots$ ไบต์

กิจกรรมที่ 5 : ฟังก์ชันมอดุโลและการวนรอบ (Modulo Function) (6 นาที)

- จงหาค่าของ $a \bmod m$: $17 \bmod 5 = \dots\dots\dots$ $42 \bmod 7 = \dots\dots\dots$ $-8 \bmod 3 = \dots\dots\dots$ $1234 \bmod 100 = \dots\dots\dots$
- อาร์เรย์วงกลม (Circular Queue): ขนาดบัฟเฟอร์ $N = 8$ ดัชนีปัจจุบันอยู่ที่ $\text{tail} = 7$
เมื่อเลื่อนไปตำแหน่งถัดไป ดัชนีใหม่คือ $(\text{tail} + 1) \bmod N = (7 + 1) \bmod 8 = \dots\dots\dots$
- การหมุนเวียนเวรทำงาน (Round-Robin): มีเซิร์ฟเวอร์ 4 เครื่อง (0, 1, 2, 3) คำขอที่ $k = 38$ จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หมายเลข $38 \bmod 4 = \dots\dots\dots$

กิจกรรมที่ 6 : ฟังก์ชันแฮชและการกระจายคีย์ (Hash Function & Indexing) (8 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฮช $h(k) = k \bmod 7$ สำหรับจัดเก็บข้อมูลลงในตารางขนาด 7 ช่อง (ดัชนี 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- จงคำนวณตำแหน่งแฮชของคีย์ต่อไปนี้:

คีย์ (k)	15	24	37	50	62
ดัชนี $h(k) = k \bmod 7$					

- มีคู่ของคีย์ที่เกิด การชนกัน (Hash Collision) หรือไม่? คู่ใดบ้าง? $\Rightarrow \dots\dots\dots$
- หาก h เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{N}$ ไปยัง $\{0, 1, \dots, 6\}$ ฟังก์ชันนี้เป็นแบบ Injective หรือไม่ เพราะเหตุใด?

กิจกรรมที่ 7 : ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ (Recursive Function & Call Stack) (6 นาที)

กำหนดฟังก์ชันแฟกทอเรียล $f(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot f(n-1) & n \geq 1 \end{cases}$

- จงเขียนลำดับการขยายการเรียกซ้ำและคำนวณค่าของ $f(4)$:
 $f(4) = 4 \cdot f(3) = 4 \cdot (3 \cdot f(2)) = \dots\dots\dots$
- กรณีฐาน (Base Case) มีความสำคัญอย่างไร หากไม่กำหนดกรณีฐานจะเกิดข้อผิดพลาดใดในระบบคอมพิวเตอร์?